① Опр-ть кол-во пятизначных чисел, запис. в 9 с.с., которые не нач. с нечётных цифр, не оканчив цифрами 1 или 8, а также содержат в своей записи не более одной цифры 3.

Решение:

```
from itertools import product
words = product('012345678', repeat=5)
s=0
for w in words:                      Метод join()
    word = ''.join(w) # переводит список в строку
    if word[0] not in '01357' and word[-1] not
          in '18' and word.count('3')<=1:
            s+=1
print(s)
```

Ответ: 18944

② Алексей сост. таб код. слов для передачи сообщ. кажд. сообщению соответствует свое код. слово. В кач. код. слов Алексей исп-т 5-букв. слова в котор есть A, B, C, X, причем X может появиться на послед. месте или не появиться вовсе. Сколько различн. код. слов можно сост-ть?

Решение:

I вариант решения

```
letters='abcx'
k=0
for i1 in letters:
    for i2 in letters:
        for i3 in letters:
            for i4 in letters:
                for i5 in letters:
                    word= i1+i2+i3+i4+i5
                    if (word[-1]=='x' and word.count('x')==1) or
                         word.count('x')==0:
                          k+=1
print(k)
```

Ответ: 324

II вариант решения

```
from itertools import product
words= product('abcx', repeat=5)
k=0
for w in words:
    word=''.join(w)
    if (word[-1]=='x' and word.count('x')==1) or
            word.count('x')==0:
        k+=1
print(k)
```

Ответ: 324

2024 демо

③ Сколько сущ-ет восьмеричных пятизначных чисел, не содержащих в своей записи цифру 1, в которых все цифры различны и никакие две чётные или две нечётные не стоят рядом?

Решение **Сложное решение**

```
count=0
for num in range(4096, 32768):
    r=oct(num)[2:]
    if r.count('1')==0:
        for c in range(len(r)-1):
            if (int(r[c])%2)==(int(r[c+1]%2
    or r.count(r[c])>1:
                break
            if c==len(r)-2:
                count+=1
print(count)
```

Ответ 180

Решение простое!

```
 s = '01234567'
count = 0
for a in '1234567':
    for b in s:
        for c in s:
            for d in s:
                for e in s:
                    r = a + b + c + d + e
                    if r.count('1') < 1 and r.count('0') <= 1 and
r.count('2') <= 1 and \
                     r.count('3') <= 1 and r.count('4') <= 1 and
r.count('5') <= 1 and \
                     r.count('6') <= 1 and r.count('7') <= 1 and \
                     r.count('00') == r.count('22') == r.count('44') ==
r.count('66') == 0 and \
                     r.count('02') == r.count('20') == r.count('04') ==
r.count('40') == 0 and \
                     r.count('06') == r.count('60') == r.count('24') ==
r.count('42') == 0 and \
                     r.count('46') == r.count('64') == r.count('26') ==
r.count('62') == 0 and \
                     r.count('33') == r.count('55') == r.count('77') ==
r.count('35') == 0 and \
                     r.count('53') == r.count('37') == r.count('73') ==
r.count('57') == 0 and \
                     r.count('75') == 0:
                      count += 1
print(count)
```

④ Опр-ть кол-во 5-знач. чисел в 9 с.с., котор. начинаются с нечётных, не оканчиваются на 1 или 8, а также содержат в своей записи не более 3 циф

Решение:

```
2 s=product('012345678', repeat=5)
1 from itertools import product
3 n=0
4 for w in s:
5     s=''.join(w)
6     if s[0] not in '01357' and s[-1] not in '18'
                 and s.count('3')<=1:
7         n+=1
8 print(n)
```

⑤ 5 букв. слова. СТЕКЛО из букв запис. в алфавит. порядке с нач. списка. Укажите номер слова в списке, начинающегося на С, в котор. две буквы О стоят рядом.

Решение:

```
from itertools import product
s = product('еклост', repeat=5)
n=0
for w in s:
    n+=1
    s=''.join(w)
    if s[0]=='с' and 'оо' in s:
        print(n)
        break
```

⑥ Из букв РАЗМАХ сост. 6 букв. слова
Найти

Решение:

```
from itertools import product
s=product('размах', repeat=6)
n=set()
for w in s:
    s=''.join(w)
        if (s.count('р')+s.count('з')+s.count('м')+
            +s.count('х')) >=3:
            n.add(s)
print(len(n))
```

⑦ Женя сост. 5 букв. слова использ. А,Б,В,Г, причем А появл. ровно 1 раз. Каждая из других допустимых букв встреч. в слове любое кол-во раз или не встреч. совсем. Словом считается любая допустимая последов-ть букв.
Сколько сущ-ет таких слов, котор. может записать.

Решение:

```
 k=0
 for x1 in 'АБВГ':
     for x2 in 'АБВГ':
         for x3 in 'АБВГ':
             for x4 in 'АБВГ':
                 s=x1+x2+x3+x4+x5
                 if s.count('А')==1:
                     k+=1
print(k)
```

⑧ Все 4х букв слова, в составе котор. буквы И, К, Н, О, Т записанные в алфав. порядке и пронумерован нач. с 1. Под каким N в списке идёт слово нач. с О

1 ИИИИ
2 ИИИК
3 ИИИН
4 ИИИО
5 ИИИТ
6 ИИКИ

Решение: I вар

$5^4 = 625$
с 1 по 125 – И
с 126 по 250 – К
с 251 до 375 – Н
с 376 до – О

И – 0   О – 3
К – 1   Т – 4
Н – 2

$1 1 5 - 125$
$1 1 5 - 125$
$1 1 5 = 125$
$\Sigma 375$

Ответ 376

II вар-т решения:

```
a = {0:"И", 1:"К", 2:"Н", 3:"О", 4:"Т"}
k=0
for x in range (0 len(a)):
    for y in range (0 len(a)):
        for z in range (0 len(a)):
            for w in range (0 len(a)):
                k+=1
                if a[i]=='0':
                    print(k)  # выведет 1 зн-е
```

Ответ 376

⑨ Все 5 букв. слова АКЛОЩ. На каком мес. ЩКОЛА

ААААА
ААААК
ААААЛ
ААААО
ААААЩ
АААКА

Решение:

```
a='АКЛОЩ'
s=[]
for x1 in a:
    for x2 in a:
        for x3 in a:
            for x4 in a:
                for x5 in a:
                    z=x1+x2+x3+x4+x5
                    s.append(z)
for i in range (len(s)):
    if s[i]=='ЩКОЛА':
        print(i+1)
```

Ответ: 2711

⑩ Сколько слов из ИГОРЬ?

```
import itertools
s='ИГОРЬ'
for x in itertools.permutations(s):
    a=''.join(x)
    print(x,a)
    k+=1
print(k)
```

Р5 → 5! = 120

Ответ 120

print(x)	join(x)
('Ь','И','Г','О','Р')	ЬИГОР

permutations (s, r=4) слова, длиной 4 букв
что переставлять
s = 'ИГОРЬ'

или
for x in itertools.permutations (s, range=6):
6 букв слова

⑾ Подсчёт кол-ва разных последовательностей

Шифр замка - послед-ть из 5 слов, каждый из котор. цифра от 1 до 4.
Сколько вар-ов можно сост-ть

Решение:

$\underline{1 \cdot 4}$ $\underline{1 \cdot 4}$ $\underline{2 \cdot 4}$ $\underline{2 \cdot 4}$ $\underline{2 \cdot 4}$ Кол-во способов: поставить две 1 на 5 позиций

$5 \cdot \frac{4}{2} = 10$ – определяем остав. числа

$3^3 = 27$

$10 \cdot 27 = \underline{270}$ – ответ

```
from itertools import product (или *)
alphabet ='1234'
ap=[]
for i in product (alphabet, repeat=5):
    if i.count('1')==2:
        ap.append(i)
print(len(ap))
```

8

⑿

Задание 8 № 9194 тип 8 (решено неверно или не решено)

Сколько слов длины 6, начинающихся и заканчивающихся согласной буквой, можно составить из букв Г, О, Д? Каждая буква может входить в слово несколько раз. Слова не обязательно должны быть осмысленными словами русского языка.

Решение.

Среди данных букв 2 согласных. Таким образом, на первой и последней позициях может стоять одна из 2 букв. На оставшихся 4 позициях может стоять любая из 3 букв. То есть всего имеем $2 \cdot 3^4 \cdot 2 = 324$ комбинации.

Ответ: 324.

Приведём другое решение на языке Python.

```
import itertools
alphabet = "ГОД"
con = "ГД"
ar = itertools.product(alphabet, repeat=6) #Размещение с повторением
ar1 = []
for i in ar:
    ar1.append(list(i))
count = 0
for e in ar1:
    if e[0] in con and e[-1] in con:
        count += 1
print(count)
```

Ваш ответ: 243

```
import itertools
        alphabet = "ГОД"
          con="ГД"
        ar=itertools.product(alphabet, repeat=6)
          ar1=[]
        for i in ar:
              ar1.append(list(i))
        count=0
        for e in ar1:
            if e[0] in con and e[-1] in con:
                  count+=1
          print(count)
```

⒀

```
# 8 demo
print('#8')
k=0
for x1 in '1234567':
    for x2 in '01234567':
        for x3 in '01234567':
            for x4 in '01234567':
                for x5 in '01234567':
                    s = x1 + x2 + x3 + x4 + x5
                    if s.count('6')==1:
                        if s.count('16')==0 and s.count('61')==0 and s.count('36')==0 and
s.count('63')==0 and s.count('56')==0 and s.count('65')==0 and s.count('76')==0
and s.count('67')==0:
                            k=k+1
print(k)
```

(14) Иван составляет 5-буквенные коды из букв И, В, А, Н. Буквы в коде могут повторяться, использовать все буквы не обязательно, но букву И нужно использовать хотя бы один раз. Сколько различных кодов может составить Иван?

Решение.

Сначала найдём общее количество слов: 4·4·4·4·4 = 1024. После этого вычтем из них количество слов, в которых буква И не встречается: 1024 – 3·3·3·3·3 = 781. Таким образом, Иван может составить 781 код

```
import itertools
alphabet = "ИВАН"
ar = itertools.product(alphabet, repeat=5) #Размещение
с повторением
arl = []
for i in ar:
    arl.append(list(i))
count = 0
for e in arl:
    if e.count("И") >= 1:
        count += 1
print(count)
```

(15) # 8

Герасим составляет 7-буквенные коды из букв Г, Е, Р, А, С, И, М. Каждую букву нужно использовать ровно 1 раз, при этом нельзя ставить подряд две гласные или две согласные. Сколько различных кодов может составить Герасим?

4·3·3·2·2·1·1 = 144 различных кода.

```
import itertools
alphabet = "ГЕРАСИМ"
con = 'ГРСМ'
vol = 'ЕАИ'
ar = itertools.permutations(alphabet) #Перестановка
arl = []
for i in ar:
    arl.append(list(i))
count = 0
for e in arl:
    flag = True
    for i in range(len(e) - 1):
        if (e[i] in con and e[i + 1] in con) or
(e[i] in vol and e[i + 1] in vol):
            flag = False
    if flag == True: count += 1
print(count)
```

(16) Определить кол-во 5знач. чисел в 9сс, котор начинаются с нечётных, не оканчив. на 1 или 8, содержат в своей записи не более 3 цифр

Решение:

```
from itertools import product
s =product('012345678', repeat=5)
n =0
for w in s:
  s= ''.join(w)
  if s[0]not in'01357'and s[-1]not in'18'and s.count('3')<=1:
    n+=1                                                  <=1:
print(n)
```

Реальный вар-т (июнь 2024)

Опр-те кол-во 9-ых 6значных чисел, котор. не нач-ся с нечётных, не оканчив. 2 или 3, содержат не менее двух цифр 1

Решение:

```
alph = "012345678"
count = 0
for i in "2468":
      for j in alph:
for k >  for p in alph:
            for q in alph:
                for r in "0145678":
                    s = i+j+k+p+q+r
                    if s.count("1")>=2:
                        count+=1
print(count)
```

Ответ: 19868

[illegible]

rom itertools import product

#8 слово аммиакат. код состоит из 8 букв и каждая в нем должна встречаться столько же раз, сколько в заданном слове. кроме того, рядом должны стоять две глассные или две согласные

```
from itertools import permutations
s=permutations('аммиакат')
n=set()
for w in s:
   s=''.join(w)
   for c in s:
      if c in 'аи':
         s+='g'
      else:
         s+='s'
   if 'gg' in s or 'ss' in s:
      n.add(s)
print(len(n))
```

#8 артур составляет 5 букв сллова перестановкой букв слова АРЕАЛ. при этом нельзя ставить рядом две гласные.

```
from itertools import permutations
s=permutations('ареал')
n=set()
for w in s:
   s=''.join(w)
   if 'ae'not in s and 'aa' not in s and 'ea' not in s:
      n.add(s)
print(len(n))
```

```
#8
print('#8')
k=0
for x1 in '1234567':
   for x2 in '01234567':
      for x3 in '01234567':
         for x4 in '01234567':
            for x5 in '01234567':
               s = x1 + x2 + x3 + x4 + x5
               if s.count('5')==1:
                  if s.count('16')==0 and s.count('61')==0 and s.count('36')==0 and s.count('63')==0
and s.count('56')==0 and s.count('65')==0 and s.count('76')==0 and s.count('67')==0:
                     k=k+1
print(k)
```

```
# 8 определите кол-во 5 знач чисел в 9сс, которые начинаются с нечетных, не
оканчиваются 1 или 8, а также содержат в своей записи не более цифры  3
from itertools import product
s=product('012345678',repeat=5)
n=0
for w in s:
   s=''.join(w)
   if s[0]not in '01357'and s[-1]not in '18' and s.count('3')<=1:
      n+=1
print(n)

print(len(n))
```

from itertools import

```
# 8 шаблон с буквами
k='abcx'
n=0
for i1 in k:
   for i2 in k:
      for i3 in k:
         for i4 in k:
            for i5 in k:
               s=i1+i2+i3+i4+i5
               if (s[-1]=='x' and s.count('x')==1) or s.count('x')==0:
                  n+=1
print(n)
```

```
# 8 шаблон с буквами/ слово моисей, каждую букву можно использовать любое
количество раз. код не может начинаться с Й и должен содержать хотя бы одну гласную

from itertools import product
s=product('МОИСЕЙ',repeat=4)
n=0
for w in s:
   s=''.join(w)
   if s[0]!='Й' and (s.count('О')+s.count('И')+s.count('Е'))>=1: # x может стоять на последнем
месте 1 раз или не встрачаться совсем#
      n+=1
print(n)

print(len(n))
```

from itertools import product

✓ 9 # 8 шаблон с буквами с функцией/ составляем 5-ти букв слова из букв ~~abcx~~, РАЗМАХ

Найти:

```
from itertools import product
s=product('размах',repeat=6)
n=set()
for w in s:
   s=''.join(w)
   if (s.count('р')+s.count('з')+s.count('м')+s.count('х'))>=3:
      n.add(s) # доб. эл-т в набор
print(len(n))
```

#8 из букв вазмах 6 буквенные слова. сколько последовательностей, если известно, что в каждой содержится не менее 3 согласных

```
from itertools import product
s=product('abcx',repeat=5)
n=0
for w in s:
   s=''.join(w)
   if (s[-1]=='x' and s.count('x')==1) or s.count('x')==0: # x может стоять на последнем месте 1 раз или не встрачаться совсем
      n+=1
print(n)
месте 1 раз или не встрачаться совсем....
      n+=1
print(n)
print(len(n))
```

from itertools import product
[illegible] repeat=5)

#8 все 5 букв слова из букв ДКМО записаны в алфавитном порядке. начало списка: какое количество слов между словами ДОМОК и КОМОД включая эти слова

```
from itertools import product
s=product('дкмо',repeat=5)
c=[]
for w in s:
   s=''.join(w)
   c.append(s)
print(c.index('комод')-c.index('домок')+1)
```

8 5 букв сллова из букв ОБЩЕСТВ. каждую букву можно использовать любое количество раз. при этом слово не моет начинаться с щ и б, слово должно заканчиваться сочетанием вв и слово не моет содержать ев и ве, но обязательно должно содержать тб.

```
from itertools import product
s=product('обществ',repeat=5)
n=0
for w in s:
   s=''.join(w)
   if s[0] not in 'щб' and s[-2:]== 'вв' and 'ев' not in s and 'ве' not in s and 'тб' in s:
      n=n+1
print(n)
```

```
print(n)
print(len(n))
```

```
from itertools import product
                         repeat=5)
```

✓ # 8 5 букв слова стекло из букв стекло и записывает их в алфавитном порядке. нач списка. укажите номер слова в списке, начинающегося на С, в котором две букв О стоят рядом

```
from itertools import product
s=product('еклост',repeat=5)
n=0
for w in s:
   n+=1
   s=''.join(w)
   if s[0]=='с' and 'оо' in s:
      print(n)
      break
```

ответ 5206

```
n=0
for w in s:
   s=''.join(w)
   if s[0] not in 'щб' and s[-2:]== 'вв' and 'ев' not in s and 'ве' not in s and 'тб' in s:
      n=n+1
print(n)
```

08.06.24 (в1)

Определите количество 9-ричных 6-значных чисел, которые не начинаются с нечетных цифр, не оканчиваются цифрами 2 или 3, содержат не менее двух цифр 1.

Решение

```
alph = "012345678"

count = 0
for i in "2468":
        for j in alph:
            for k in alph:
                for p in alph:
                    for q in alph:
                        for r in "0145678":
                            s = i+j+k+p+q+r
                            if s.count("1") >= 2:
                                count += 1
print(count)
```

Ответ: 19868

08.06.24 (в2)

Определите количество 12-ричных шестизначных чисел, в записи которых ровно одна цифра 7 и не более трёх цифр с числовым значением, превышающих 9.

Решение

```
# решение 1
from itertools import product
cnt = 0
for i in product("0123456789AB", repeat = 6):
        if i.count("7") == 1 and i.count("A") + i.count("B") <= 3 and i[0] !=
            cnt += 1
print(cnt)

# решение 2
count = 0
for p1 in '123456789AB': # Без нуля
        for p2 in '0123456789AB':
            for p3 in '0123456789AB':
                for p4 in '0123456789AB':
                    for p5 in '0123456789AB':
                        for p6 in '0123456789AB':
                            s = p1 + p2 + p3 + p4 + p5 + p6
                            if s.count('7') == 1:
                                if s.count('A') + s.count('B') <= 3:
                                    count += 1
print(count)
```

Ответ: 888669

08.06.24 (в3)

Пятибукв. слова из КОМПЬЮТЕР
запис. в алф. порядке

1. ЕЕЕЕЕ
2. ЕЕЕЕК
3. ЕЕЕЕМ
4. ЕЕЕЕО
5. ЕЕЕЕП
6. ЕЕЕЕР
7. ЕЕЕЕТ
8. ЕЕЕЕЬ

Под каким N в списке стоит последнее слово, котор не содержит К и содержит Р?

Решение:

```
a = "ЕКМОПРТЬ"
c = 0
res = 0
for x1 in a:
  for x2 in a:
    for x3 in a:
      for x4 in a:
        for x5 in a:
          c += 1
          s = x1+x2+x3+x4+x5
          if s.count('К') == 0 and s.count('Р') == 2:
            res = c
print(c)
```

Ответ: 32768

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Г1

Демо 2025 (досрочн)

Определите количество 12-ричных пятизначных чисел, в записи которых ровно одна цифра 7 и не более трёх цифр с числовым значением, превышающим 8.

Решение:

```
from itertools import*  k=0
for w in product('0123456789ab', repeat=5):
    if w[0]!='0' and w.count('7')==1 and
        [i for i in w if i in '9ab']) <=3:
        k+=1
print(k)
```

Ответ 67476

Осн. волна 07.06.2024

Определите кол-во восьмеричных пятизначных чисел, котор не начинаются с нечётных цифр, не оканчиваются цифрами 2 или 6 а также содержат не более двух цифр 7

Решение:

```
s='01234567'
s_n='246'
s_k='013457'
k=0
for a in s_n:
   for b in a:
      for c in a:
         for d in a:
            for e in a_k:
               n=a+b+c+d+e
               if n.count('7')<=2:
                  k+=1
print(k)
```

Ответ: 9135

Поляков № 5284

Макс. сост. 4х букв. слова из ПОЛЯКВ, причем известно, что ровно 2 буквы на тех же позициях что и в слове ВОЛК. Сколько различных слов может сост. Макс!

Решение:

В$\underline{О}$ЛК

П$\underline{О}$$\overset{}{Л}_2$ЯКВ

$\frac{6}{6}\cdot\frac{0}{1}\cdot\frac{1}{1}\cdot\frac{5}{5}$

(П) (ОЛ) (Я) (К) (В) –

всего 5 вариантов

ВКЛОПЯ (для перв.) $(6\cdot1\cdot1\cdot5)\cdot5=30\cdot5=\underline{150}$

Ответ: 150

Задача
Определить кол-во 5 знач. чисел в 9 с.с., котор начинаются с нечётных, не оканчиваются на 1 или 8, содержат в своей записи не более 3 цифры

Решение:

```
from itertools import product
s=product('012345678', repeat=5)
n=0
for w in s:
    s=''.join(w)
    if s[0] not in '01357' and s[-1] not in '18' and
            s.count('3')<=1:
        n+=1
print(n)
```

ЕГЭ 2024 Крылов-1
Все 6ти букв. слова составл. из ФАВОРИТ записаны в алф. порядке и пронумерованы.
Вот нач. списка.

1 АААААА
2 АААААВ
3 АААААИ
4 АААААО
5 АААААР
6 АААААТ
7 АААААФ

Определить в этом списке кол-во слов с нечётными №, которые не начинаются с О и при этом содержат в своей записи ровно две Р.

Решение:

```
s=list('ФАВОРИТ')
s.sort()
i,count=0,0
for a in s:
  for b in s:
    for c in s:
      for d in s:
        for e in s:
          for f in s:
            i+=1
            word=a+b+c+d+e+f
            if i%2==0 and a!='O' and
                word.count('P')==2:
                count+=1
print(count)
```

Ответ: 8640

Крылов-5 ЕГЭ 2024
Определить кол-во 5-ти значных чисел, записанных в 8 с.с., в записи котор. ровно две „4", и при этом никакая нечётная цифра не стоит рядом с „4".

Решение:

```
a = '01234567'
n = 0
s = ('14','34','54','74','41','43','45','47')
for x1 in a[1:]:
  for x2 in a:
     for x3 in a:
        for x4 in a:
           for x5 in a:
              k = x1+x2+x3+x4+x5
              if k.count('4')==2
and all([y not in k for y in s]):
                 n+=1
print(n)
```

Ответ: 612

Поляков – 7165

Все 4х букв. слова сост. из М, Б, Н, О, В, Ш, Щ, У зап. в алф. порядке и пронумер.

1 ББББ
2 БББВ
3 БББМ
4 БББН
5 БББО
6 БББУ

Сколько сущ-ет слов в списке с нечётными номерами котор. не заканчив. буквой В?

Решение:

```
from itertools import product
alph = sorted(list('МБНОШВЩУ'))
n =0                          встроенная функция
for idx, p in enumerate(product(alph,repeat=
                                           4)):
      s = ''.join(p)
      if idx%2==0 and s[-1]!='В':
            n+=1
print(n)                  idx - индекс
```

Ответ 2048

Поляков № 7166

Все 6-ти букв. слова сост. из ТБДЦЭЕКНЧ записаны в алф. порядке

1 ББББББ
2 БББББД
3 БББББЕ
4 БББББК
5 БББББН
6 БББББТ

Найти

Под каким N в списке стоит первое слово с чётным № котор. не начинается и не заканчивается буквой Н, при этом содержит не менее трёх букв Е?

Решение:

```
from itertools import product
alph = sorted(('ТБДЦЭЕКНЧ'))
           list

for idx, p in enumerate(product(alph,repeat=6)):
   s =''.join(p)
   if idx%2 and s[0]!='Н' and s[-1]!='Н' and
                          s.count('Е')>2:
       print(idx+1)
       break
```

Ответ 912

Поляков № 7167

Все 6 букв. слова сост. из ЖЮЯУЗЧДОФ записаны в алф. порядке

1 ДДДДДД
2 ДДДДДЖ
3 ДДДДДЗ
4 ДДДДДО
5 ДДДДДУ
6 ДДДДДФ

Найти

Под каким № в списке стоит слово с нечётным №, котор. не начинается и не заканчив. У, при этом содержит две 'Ю' стоящие рядом.

Решение:

```
from itertools import product
alph = sorted (list('ЖЮЯУЗЧДОФ'))
for idx,p in enumerate(product(alph,repeat=6)):
   w = ''.join(p)
   if idx%2==0 and w[0]!='У' and w[5]!='У' and 'ЮЮ'
        print(idx+1)                                in w:
        break
```

Ответ: 71

Поляков ~ 7168

Сколько сущ-т 10-х 5ти значных чисел, содерж-х в своей записи ровно одну цифру 2, при этом рядом с этой цифрой могут стоять только нечётные цифры?

Решение:

```
from itertools import product
alph = '0123456789'
def valid(s):
    odd_num = '13579'
    if s.count('2')!=1: return False
    pos = s.find('2')
    if pos ==0: return s[1] in odd_num
    elif pos ==4: return s[3] in odd_num
    else:
        return all(s[i] in odd_num for i in
                                  [pos-1, pos+1])

q=0
for p in product (alph, repeat=5):
    if p[0]=='0':
        continue
    q+=int(valid(''.join(p)))
print(q)
```

Ответ: 12510

Поляков ~ 7169

Сколько сущ-т 9-х шестизначных чисел, содержащих в своей записи ровно 1 "4" при этом рядом с этой цифрой могут стоять только чётные

Решение:

```
from itertools import product
alph = '012345678'
def valid(s):
  even_num = '02468'
  if s.count('4')==1: return False
  pos 4 = s. find('4')
  if pos4 ==0: return s[1] in even_num
  elif pos4 ==5: return s[4] in even_num
  else: return all(s[i] in even_num for i in
                            [pos4-1, pos4+1])

q=0
for p in product(alph, repeat=6):
    if p[0]=='0':
        continue
    q+= int(valid(''.join(p)))
print(q)
```

Ответ: 58368

Поляков ~ 7170

Все 4х букв. слова сост. из БЭПН, записан в алф. пор.

1 ББББ
2 БББН
3 БББП
4 БББЭ
5 ББНБ
6 ББНН

Под каким № стоит последнее слово с чётным №, котор. не нач. и не кон. П, не содержит 2-х стоящ...

Решение:

```
from itertools import product
n=0
for idx, p in enumerate(product
    ('БНПЭ', repeat=4):
    if idx%2 and p[0]!='П' and
      p[3]!='П' and 'ЭЭ' not in ''.join(p):
        n=idx
print(n+1)
```

Ответ: 238

Поляков № 7171

Все 4х букв. слова сост. из БЮУОФЦМ, запис. в алф. порядке

1 ББББ
2 БББМ
3 БББО
4 БББУ
5 БББФ
6 БББЦ

Сколько сущ-т слов в списке с чётными №, которые нач. с букв МО?

Решение:

```
from itertools import product
q=0
for idx, p in enumerate(product('БМОУФЦЮ', repeat=
    if idx % 2 and p[0]=='М' and p[1]=='О':
        q+=1
print(q)
```

Ответ: 25

Поляков № 7172

Маша сост. 7-ми букв. слова перестановкой букв слова ГЛУБИНА, так чтобы ни одна буква не оставалась на том же месте, что и до перестановки. Напр. один из вар-ов перестановки будет ЛГБУНАИ. Сколько сущ-т таких слов?

Решение:

```
from itertools import permutations
n=0
do=dict(zip('ГЛУБИНА' range(7)))
d =dict(zip('ГЛУБИНА' [0]*7))
for p in permutations('ГЛУБИНА'):
    for idx, ch in enumerate(p):
        d[ch] =idx
    if all(d[x]!=d0[x] for x in 'ГЛУБИНА'):
        n+=1
print(n)
```

ответ: 1854

Поляков № 7173

Маша сост. 7-ми букв. слова перестановкой из ГЛУБИНА. Сколько сущ-т слов в котор. Г располож. после „А", но не сразу после неё?

Решение:

```
from itertools import permutations
n=0
d=dict(zip('ГЛУБИНА', [0]*7))
for p in permutations('ГЛУБИНА'):
    for idx, ch in enumerate(p):
        d[ch]=idx
    if d['Г'] >d['А'] and d['Г']-d['А']>1:
        n+=1
print(n)
```

Ответ 1800

Поляков № 7357

Сколько сущ-т 12-ти значных чисел, сост-х из цифр 5, 6 и 7, в котор. нет соседних цифр 5?

Ответ 186304

Решение:

```
from itertools import product
alph = '567'
n=0
for p in product(alph, repeat=12):
    n+= int('55' not in ''.join(p))

print (n)
```

Статград 24.10.24 вар-т 2410101

Определить кол-во восьмизначных 15-ричных чисел, в записи котор. ровно два 0 и не более 4х цифр, для записи котор. исп-ся буквы.

решение

```
from itertools import*
k=0
for x in product('0ln', repeat=8):
    if x[0]!='0' and x.count('0')==2 and x.count('l')<=4:
        k+=9**x.count('n')*5**x.count('l')
print(k)
```

ответ 154248381